IT Business Case

Caso de negocio, problema/oportunidad y propósito

En el crédito de consumo orientado a clientes con historial crediticio limitado o inexistente, los modelos de scoring de riesgo suelen perder poder predictivo con el paso del tiempo: el perfil de los solicitantes, su comportamiento de pago y el contexto cambian, mientras el modelo permanece fijo (covariate/concept drift). Esto genera dos riesgos concretos: subestimar el riesgo de nuevos solicitantes y aumentar las pérdidas por incumplimiento, o sobreestimar y rechazar clientes solventes, afectando tanto la rentabilidad como el acceso al crédito. La respuesta habitual, recalibrar o reentrenar el modelo con frecuencia es costosa y reactiva, no preventiva.

El dataset Home Credit - Credit Risk Model Stability (Kaggle) ofrece la oportunidad de trabajar este problema de forma realista: combina información de solicitud actual, solicitudes previas, central de riesgo (bureau doméstico e internacional), historial de pagos, tarjetas y depósitos, distribuida en más de 30 tablas con distintos niveles de granularidad (a nivel de solicitud, de crédito previo y de cuota), y organizada por semana de observación. Esta estructura temporal permite no solo entrenar un modelo predictivo, sino evaluar explícitamente su estabilidad entre periodos, en lugar de optimizar únicamente la precisión puntual.

El propósito del proyecto es aplicar la metodología CRISP-DM para sentar las bases de un modelo de riesgo crediticio que sea preciso y estable en el tiempo.

Resumen ejecutivo

El proyecto usará el dataset Home Credit – Credit Risk Model Stability para construir un modelo de clasificación binaria que prediga la probabilidad de incumplimiento (target) de un solicitante de crédito, con un énfasis particular en que el desempeño del modelo (medido en Gini) no se degrade de forma significativa a lo largo de las distintas semanas de observación disponibles.

El proyecto se ejecutará siguiendo las fases de CRISP-DM: partiendo de la Comprensión del Negocio (definición del problema, alcance y objetivos medibles, cubierta en este entregable), continuando con la Comprensión y Preparación de los Datos (exploración e integración de las tablas del dataset), el Modelado y la Evaluación (entrenamiento y validación del modelo bajo el criterio de estabilidad temporal), hasta culminar, de ser viable, en una propuesta de Despliegue dentro del proceso de originación de crédito.

El proyecto incluye la construcción de un prototipo funcional del modelo con fines demostrativos. Los beneficios proyectados en el análisis costo-beneficio corresponden, sin embargo, a un escenario hipotético de adopción real por parte de una entidad financiera, no al costo ni al impacto del prototipo académico en sí, cuyo desarrollo no representa un gasto monetario real para el equipo.

Declaración de alcance

1. Integrar y consolidar la totalidad del dataset *Home Credit – Credit Risk Model Stability* (todas sus tablas: solicitud actual, solicitudes previas, bureau de crédito, pagos, tarjetas, depósitos, entre otras), respetando sus distintos niveles de granularidad
2. Tratar datos faltantes y valores atípicos propios del dominio crediticio.
3. Diseñar variables que capturen comportamiento de pago histórico y señales de riesgo del solicitante.
4. Entrenar y comparar modelos de clasificación adecuados para datos del dataset.
5. Diseñar una validación fuera de tiempo (out-of-time) usando la semana de observación (WEEK_NUM), para medir estabilidad y no solo precisión puntual.
6. Evaluar los modelos con métricas de desempeño predictivo y de estabilidad temporal entre periodos de observación
7. Construir un prototipo funcional (API, dashboard o script) que permita ilustrar el uso del modelo en un escenario simulado, sin conexión a sistemas o datos reales de una entidad financiera

Metas, objetivos y beneficios del proyecto

Meta u objetivo empresarial	Descripción/Medida
Identificar las variables con mayor influencia en el riesgo crediticio	Se documentan las variables (o grupos de variables) más relevantes para la predicción, aportando comprensión del fenómeno más allá de la sola métrica del modelo.
Disponer de un modelo predictivo de riesgo de incumplimiento	Se entrena al menos un modelo de clasificación con desempeño documentado
Reducir el riesgo de que el modelo pierda validez con el tiempo	El modelo se evalúa bajo un esquema de validación fuera de tiempo, comparando su comportamiento entre distintos periodos de observación, no solo su desempeño puntual.
Evitar el rechazo indebido de clientes con capacidad real de pago	El modelo busca distinguir mejor a los solicitantes con historial crediticio limitado pero buen comportamiento de pago, reduciendo falsos positivos frente a un enfoque tradicional.

Alineación estratégica / Razón crítica

Razón	Must Do	Should Do	Would Like to Do
Estrategia			
Mandato	El proyecto debe seguir la metodología CRISP-DM y entregarse conforme al cronograma del curso.		
Directive		Aplicar buenas prácticas de validación de modelos (evitar sobreajuste, medir desempeño de forma robusta)	
Efficiency		Reducir la dependencia de recalibraciones frecuentes del modelo, evaluando su estabilidad desde etapas tempranas del proyecto.	Explorar el uso de todas las fuentes de datos disponibles (no solo la solicitud actual) para mejorar la capacidad predictiva del modelo.

Cumplimiento

Agencia/Proveedor	Detalles de cumplimiento
Kaggle (términos de la competencia *Home Credit – Credit Risk Model Stability*)	El dataset se usa bajo los términos de uso público establecidos por Kaggle, exclusivamente con fines académicos y sin fines comerciales.

Mandate

Algunos proyectos no se alinean con un plan estratégico, pero pueden ser obligatorios por razones legales. Indique la norma legal aplicable.

Ley/Normativa	Detalles del mandato
Resolución SBS N° 00053-2023 (Reglamento de Gestión de Riesgos de Modelo)	Exige a las entidades financieras supervisadas por la SBS validar, monitorear y realizar pruebas retrospectivas (backtesting) de sus modelos de riesgo de crédito antes y durante su uso, para asegurar que mantengan un desempeño confiable en el tiempo.

Directive

A directive is a command from upper management to implement a project. Provide the name of the manager making the directive and the details of his or her directive.

Management	**Directive Details**
Dirección de Riesgos / Gerencia de Crédito .	Se instruye evaluar la viabilidad de un modelo de riesgo crediticio que mantenga su desempeño estable en el tiempo, ante el impacto que la pérdida de precisión de los modelos actuales genera en las decisiones de originación de crédito.

Efficiency

Issue Being Corrected	**Efficiency Gained (Details)**
Recalibraciones frecuentes y reactivas del modelo de riesgo crediticio	Al evaluar la estabilidad del modelo desde su diseño, se reduce la necesidad de reentrenamientos correctivos no planificados y el esfuerzo asociado del equipo.
Decisiones de crédito basadas en un modelo con desempeño incierto en el tiempo	Contar con un modelo cuya estabilidad ha sido evaluada mejora la confiabilidad de las decisiones de originación, sin necesidad de validaciones manuales adicionales

Análisis de alternativas

Solución propuesta	**Motivo de la selección**
Desarrollar un modelo de riesgo crediticio propio mediante minería de datos, evaluado por precisión y estabilidad en el tiempo	Aprovecha la información histórica ya disponible, permite entender a fondo el comportamiento del riesgo y ataca directamente la causa del problema (pérdida de validez del modelo con el tiempo), no solo sus síntomas.
Opción alternativa	**Motivo de la no selección**
Adquirir o licenciar una solución de scoring de un proveedor externo	Implica un costo recurrente y menor comprensión/control interno sobre cómo el modelo toma sus decisiones, además de no garantizar que resuelva el problema específico de estabilidad.
Opción alternativa	**Motivo de la no selección**
Ajustar manualmente las políticas de crédito (reglas de negocio) sin un modelo predictivo	Es más rápido de implementar, pero depende del criterio experto y no escala ni se adapta bien a grandes volúmenes de datos ni a cambios en el comportamiento de los clientes.
Opción alternativa	**Motivo de la no selección**
mantener el modelo/proceso actual sin intervención	No corrige el problema de pérdida de precisión en el tiempo y mantiene expuesto al negocio a mayores pérdidas por incumplimiento o rechazo indebido de clientes solventes.

Análisis de costo-beneficio

Costo total de propiedad

	Year 1	Year 2	Year 3	Year 4	Year 5	Total
Hardware/Infrastructure Costs	S/ 12,000	S/ 12,000	S/ 12,000	S/ 12,000	S/ 12,000	S/ 60,000
Software Costs	**S/ 5,000**	**S/ 3,000**	**S/ 3,000**	**S/ 3,000**	**S/ 3,000**	**S/ 17,000**
Operations Costs	S/ 25,000	N/A	N/A	N/A	N/A	S/ 25,000
Implementation Costs	S/ 20,000	N/A	N/A	N/A	N/A	S/ 20,000
Maintenance Costs	S/ 8,000	S/ 8,000	S/ 8,000	S/ 8,000	S/ 8,000	S/ 40,000

Cost-Benefit Analysis

	Year 1	Year 2	Year 3	Year 4	Year 5	Total
Staff Time Saved	S/ 15,000	S/ 30,000	S/ 30,000	S/ 30,000	S/ 30,000	S/ 135,000
Costs Avoidance	S/ 30,000	S/ 70,000	S/ 80,000	S/ 80,000	S/ 80,000	S/ 340,000
Increased Revenue	N/A	S/ 12,000	S/ 15,000	S/ 15,000	S/ 15,000	S/ 57,000
Financial Benefits	S/ 45,000	S/ 112,000	S/ 125,000	S/ 125,000	S/ 125,000	S/ 532,000

Return on Investment	
Total Cost of Ownership	S/ 162,000
Cost Benefits	S/ 532,000
ROI: (benefit-cost)/cost	228%

Desarrollado por PMIstandards+ con contribuciones de Dinah Young, PMP, y Bhanu Viswanadha, PMI-ACP, PMP. ©PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE, INC.